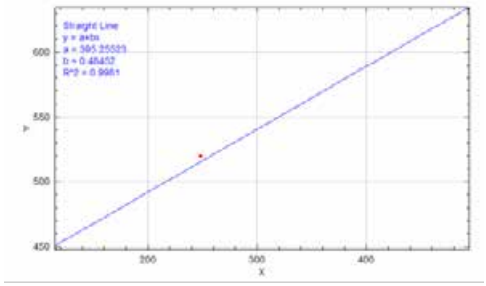
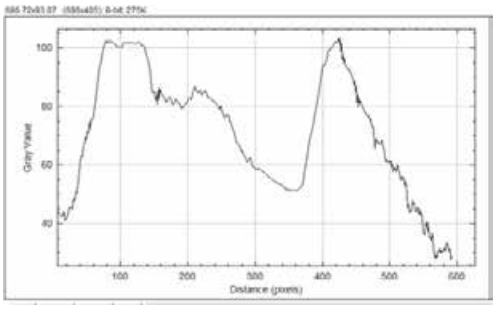




高二下學期

探究與實作

臺北市立薇閣高級中學
二丁 16
鍾佳言

2025 July

2025

地科

探究實作

index.

2/13 第一週
保溫杯熱水降溫探討-1
探討保溫杯中熱水降溫速度和環境變因的關係

2/20 第二週
保溫杯熱水降溫探討-2
探討不同水深水溫隨溫度之變化

2/27 第三週
熱水對流小模型

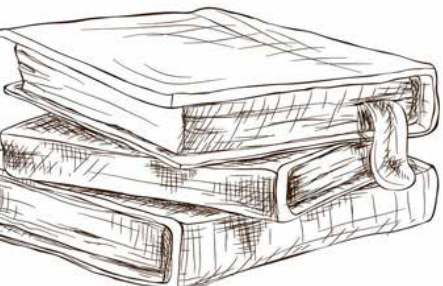
3/06 第四週
水煮鵪鶉蛋-第一次試驗
探討熱水對鵪鶉蛋的傳導效率

3/13 第五週
水煮鵪鶉蛋-第二次試驗
探討熱水對鵪鶉蛋的傳導效率
總結出鵪鶉蛋體熱學模型

3/20 第六週
問題與討論
鵪鶉蛋熱學模型

3/27 第七週
水煮雞蛋-第一次試驗
從鵪鶉蛋熱學模型的基礎上
假設雞蛋的熱學模型並做出溏心蛋

4/10 第八週
水煮雞蛋-第二次試驗
鵪鶉蛋熱學模型的基礎上
設雞蛋的熱學模型並做出溏心蛋



高二下探究與實作　鍾佳言

保溫杯熱水降溫探討-1

實驗目的

探討保溫杯中熱水降溫速度和環境變因的關係

實驗方法

1.準備保溫杯紀錄保溫杯標示容量、瓶口直徑、實際裝水體積、瓶身高度、教室內氣溫
2.預熱瓶身後，裝盛熱水，初溫要達90度以上，不要過低
3.檢查玻璃管溫度計、清潔擦拭後放入杯中
4.每2分鐘紀錄水溫一次

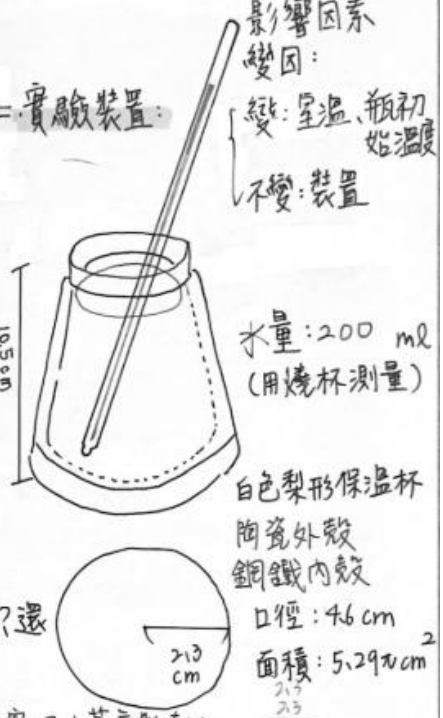
實驗記錄

2/13地科探究　第一組16號鍾佳言

一、實驗記錄

時間(min)	0	2	4	6	8	10	12	14
溫度(°C)	84	82	80	77.5	75	73	71	69
時間(min)	16	18	20	22	24	26	28	30
溫度(°C)	68	66.5	65	63.5	62.5	61	60	59
時間(min)	32	34	36	38	40	42	44	46
溫度(°C)	58	57	57.5	56	55.5	54.5	53	52
時間(min)	48	50	52	54	56	58	60	62
溫度(°C)	51.5	50.5	50	49	48.5	48	47.5	47
			64	46.5	66	45.5	68	45

二、實驗裝置：



影響因素
變因：
變：室溫、瓶初始溫度
不變：裝置

水量：200 ml
(用燒杯測量)

白色梨形保溫杯
陶瓷外殼
鋼鐵內殼
口徑：4.6 cm
面積：5.29π cm²

五、問題與討論

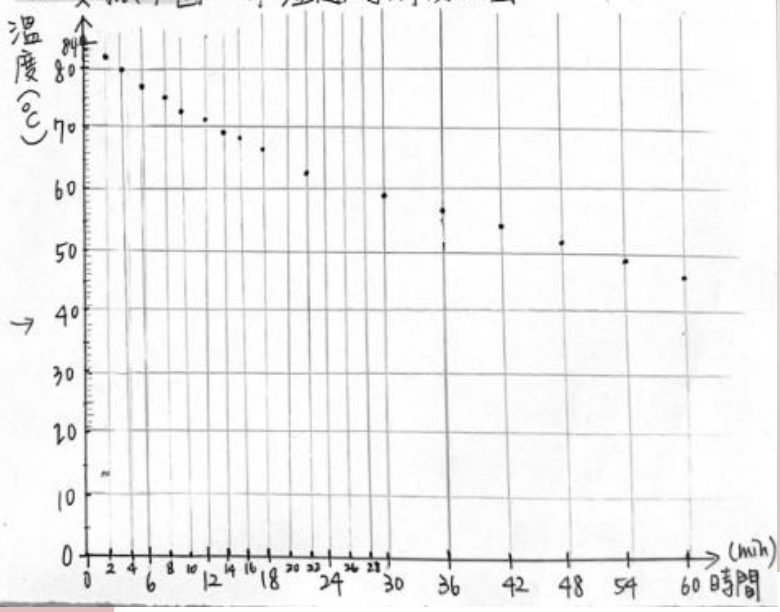
1、溫度計接觸杯底量測到的溫度是僅為水溫？還是受到底部溫度影響？

2、室溫越高使降溫速率下降嗎？(可能沒有開窗，及水蒸氣散熱)

三、實驗環境

20min	室溫：21°C 70
25min	20°C
30min	22°C
35min	23°C
40min	22.5°C
45min	23°C
50min	23°C
55min	24°C
60min	23°C
65min	23°C

四、實驗作圖　水溫隨時間變化圖



點不該連接(沒有連續性)
因室溫升高

保溫杯熱水降溫探討-2

實驗目的

探討不同水深水溫隨溫度之變化

實驗方法

1.準備保溫杯紀錄保溫杯標示容量、瓶口直徑、實際裝水體積、瓶身高度、教室內氣溫
2.預熱瓶身後，裝盛熱水，初溫要達90度以上，不要過低
3.放入RC-4溫度感測器開始記錄溫度變化
4.每5分鐘手動紀錄水溫一次

實驗記錄

2/20 (四) 第二次上課 第一組
地科探究　二丁 8 曹宇尊 16 鍾佳言 17 羅昊嫚

一、實驗目的：測量水杯不同深度水溫隨時間之變化

二、實驗裝置：

杯：厚度 1mm 18/8不鏽鋼
水：約 880ml

淺 →

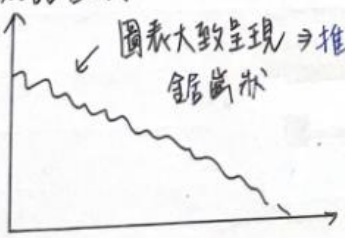
溫度計	1(距面15.5cm)	2(距面12cm)	3(距面6.5cm)	探測器(距面0.5cm)
室溫(℃)	22	22.5	22.5	23.4
0 min	77	77	76	77.8
5 min	75	73	72	74.2
10 min	73	71	70	71
15 min	70	69	68	70.3
20 min	68	67	66	68
25 min	67	65.5	65	66.6
30 min	65	64	63	64.9
35 min	63	63	62	63
40 min	62	61	61	60.8

可能性：① 下熱上冷 → 上熱散發快
② 下冷上熱 → 對流
③ 不定 (∵金屬導熱，各階層溫度無顯著差異)

一開始 870ml
↓
結束 850ml
蒸發 20ml

三、實驗討論：
① 大致趨勢：一開始較淺水面的溫度降溫速度最快，而後3者差不多(20min後) 1~2度上下
最深溫度一直最高，中深其次，淺、水面更淺

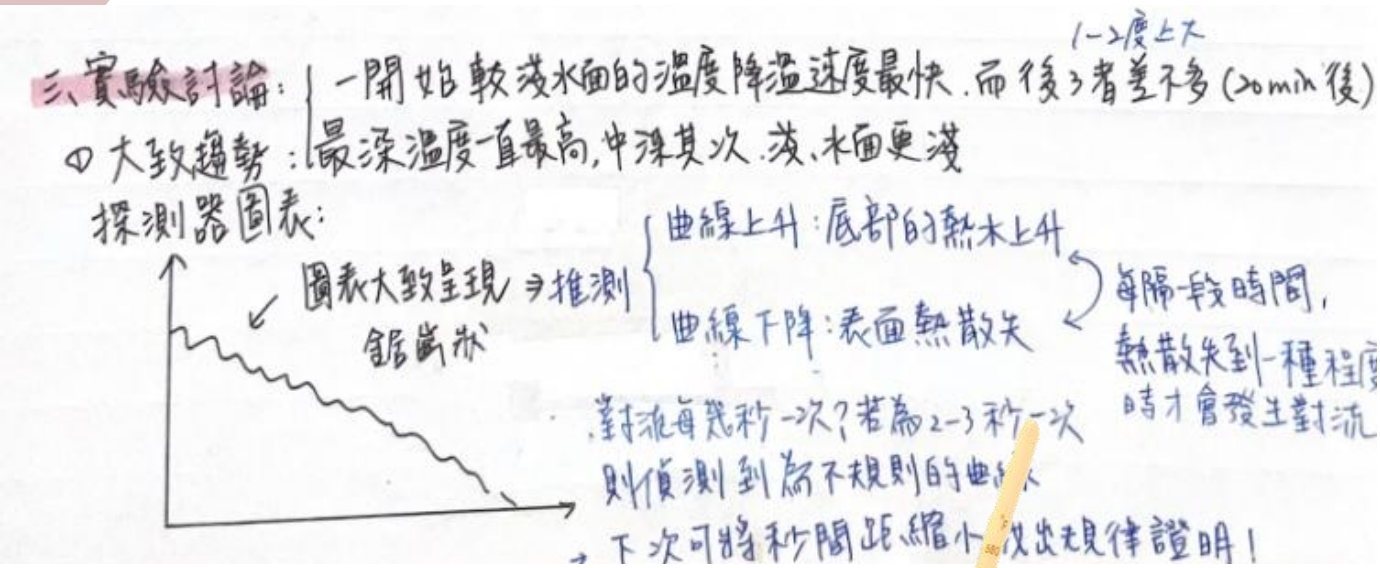
探測器圖表：



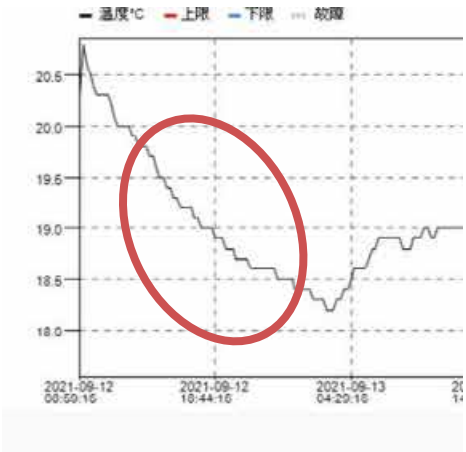
圖表大致呈現 → 推測鋸齒狀
曲線上升：底部的熱水上升
曲線下降：表面熱散失
每隔一段時間，熱散失到一種程度時才會發生對流

對流每幾秒一次？若為2-3秒一次則偵測到為不規則的曲線
→ 下次可將秒間距縮小，找出規律證明！

熱水對流小模型

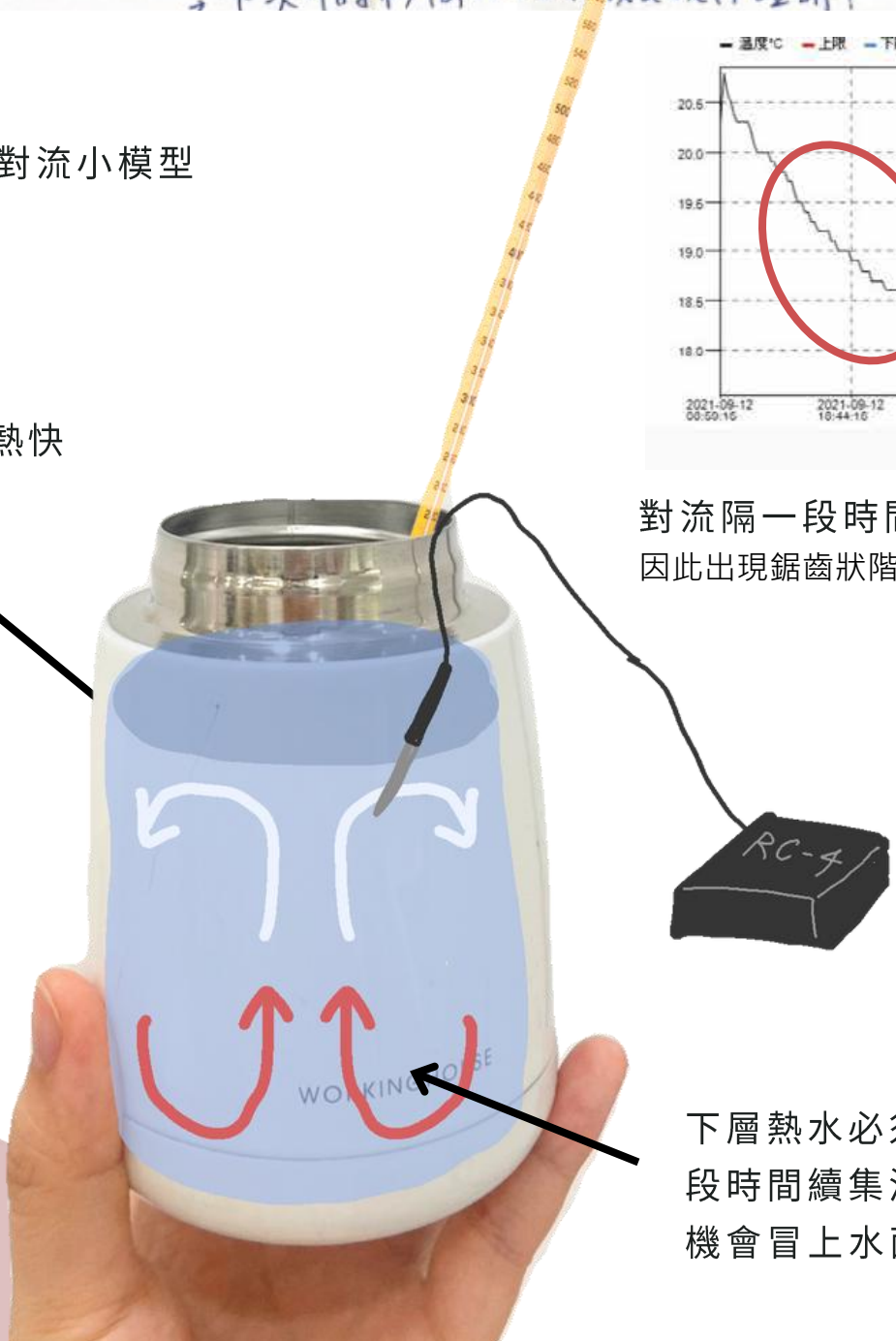

三、實驗討論：
① 大致趨勢：
一開始較淺水面的溫度降溫速度最快，而後3者差不多（20min後）1~2度上下
最深溫度一直最高，中深其次，淺、水面更淺
探測器圖表：
圖表大致呈現鋸齒狀 ⇒ 推測
曲線上升：底部的熱水上升
曲線下降：表面熱散失
每隔一段時間，熱散失到一種程度時才會發生對流
對流每幾秒一次？若為2-3秒一次則偵測到為不規則的曲線
下次可將秒間距縮小，以出規律證明！

根據上周的發現
於是提出了一個熱對流小模型



對流隔一段時間才發生
因此出現鋸齒狀階段性的變化

上層水因為對流散熱快
，所以維持低溫



下層熱水必須經過一段時間續集溫差才有機會冒上水面

3/06 2025

第四週

高二下探究與實作　鍾佳言

水煮鵪鶉蛋-第一次試驗

實驗目的

探討熱水對鵪鶉蛋的傳導效率

實驗方法

- 將鵪鶉蛋放入保溫杯熱水中
- 觀察其鵪鶉蛋變性程度
- 推知蛋的內部結構和熱傳遞的關係

實驗設定

3/6 水煮鵪鶉蛋實驗 實驗變因

- **控制變因**
  - 水量:約800ml
    室溫:21度
    初溫:85度
    保溫杯
    - 測量方法
      質量:電子天秤
      體積:排水法
- **操縱變因**
  - 水煮時間
    - 7min 3號
      13min 5號
      17min 1號
  - 是否採用冰水降溫
    - 27min 2號和4號

  發現過熟
  調整實驗模式
- **應變變因**
  - 蛋的熱度

實驗歷程與步驟

1 保溫杯裝入約800ml、85度熱水

2、將全數鵪鶉蛋放入保溫杯中，依時間長短取出7、13、17min

發現時間已足 雞蛋已熟
改變實驗模式

3、觀察24min取出的鵪鶉蛋在立即用冰水降溫與否的差異

7min

13min

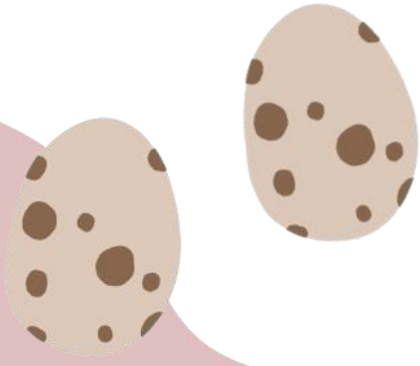
17min

24min 冰水降温

24min 靜置5min

實驗結果

- **實驗結論**
  - 1、蛋黃隨著熟度變化會由黃轉白
  - 2、硫化鐵析出越明顯
- **實驗問題**
  - 1、體積不準確導致密度不精準
  - 2、水煮時間過長
- **實驗展望**
  - 1.將水煮時長降低，才能看出蛋熟度變化
  - 2.立即用冰水降溫，以免熟度發生變化
  - 3.採用其他方法量測體積，降低實驗誤差



實驗歷程

水煮時間長短-實驗分析

7 min

3號蛋
M:11.36g
V:6ml
D:1.89g/ml

13 min

5號蛋
M:11.68g
V:15ml
D:0.7g/ml

17 min

1號蛋
M:12.11g
V:10ml
D:1.211g/ml

觀察趨勢　時間充足 蛋黃蛋白已熟

蛋黃偏黃 ⟷ 蛋黃白偏黃 ⟷ 蛋黃偏白

觀察推論　蛋黃水煮時間越長 會從黃變白（全熟後仍有熟度變化）

發現問題　1、蛋近乎全熟 應降低時間長短.　2、有些蛋密度<1應浮起水面

解決方法　1、改以比較冰水降溫差異　2、使用排水法量測體積不精準

是否冰水降溫-實驗分析

24min採用冰水降溫

2號蛋
M:12.03g
V:11ml
D:1.09g/ml

24 min 放置5min

4號蛋
M:11.12g
V:10ml
D:1.112g/ml

出現黑色硫化鐵

觀察趨勢　時間充足 蛋黃蛋白已熟

蛋黃硫化鐵不明顯 ⟷ 蛋黃硫化鐵明顯

觀察推論　1、蛋黃降溫速度越慢 硫化物析出越多　2、蛋黃餘熱會影響熟度

3/13 2025

第五週

高二下探究與實作　鍾佳言

水煮鵪鶉蛋-第二次試驗

實驗目的

探討熱水對鵪鶉蛋的傳導效率

總結出鵪鶉蛋體熱學模型

實驗方法

- 將鵪鶉蛋放入保溫杯熱水中
- 觀察其鵪鶉蛋變性程度
- 推知蛋的內部結構和熱傳遞的關係

實驗設定

3/13 水煮鵪鶉蛋實驗 實驗變因

- **控制變因**
  - 水量:約200ml
    室溫:21度
    初溫:70度
    保溫杯
    - 測量方法
      質量:電子天秤
      體積:浮力法
- **操縱變因**
  - 水煮時間
    - 5min 1號
      10min 2號
      15min 3號
- **應變變因**
  - 蛋的熟度

實驗改善

NEW

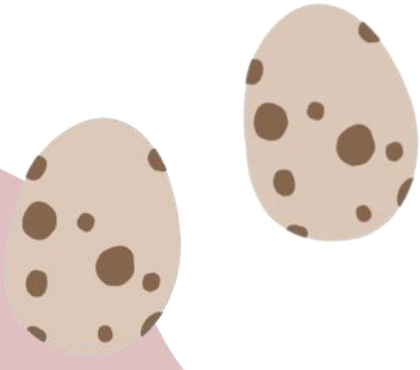
- 1.將水煮時長降低 — 7/13/17min → 5/10/15min
- 2.立即用冰水降溫,以免熟度發生變化
- 3.採用其他方法量測體積 — 排水法 → 浮力法
- 4.其他措施 — 85度 → 70度

(查閱資料發現蛋黃變性溫度為60～70度
蛋白60～65度 故採用70度)

調整後仍失敗的原因

實驗結果

- **實驗問題**
  - 1、初溫太低,即使時間足夠可能無法煮熟
    2、溫度降至變性溫度以下後因無法變性,
    導致5min和10min的蛋熟度差不多
- **實驗展望**
  - 初溫須考量熱的散失,
    需高於變性溫度10度,
    或是途中換熱水



實驗歷程

水煮時間長短-實驗分析

1號蛋
M:10.02g
V:10.52ml
D:0.95g/ml
末溫：64度

5 min

10 min

2號蛋
M:12.85g
V:12.56ml
D:1.02g/ml
末溫：65度

發現問題

1、相差5分鐘 熟度未明顯增加　　2、未熟還是太生

觀察推論

未考慮溫度降低變化，將導致低於變性溫度以至於無法變性
在5-10分內，已低於蛋黃變性溫度，導致變化差異不大

3/20 2025
第六週

問題與討論

3/06暨3/13鵪鶉蛋實驗小結

使鵪鶉蛋變性的條件為何?

時間縮短應可煮出溏心蛋

要讓蛋熟需要的溫度條件如何

- 初溫高(85度)
  -
    3/06 只需7min 即可熟
- 初溫低(70度)
  -
    3/13 5min 蛋黃仍呈液態
  -
    3/13 10min接近溫泉蛋

延伸推論

鵪鶉蛋不同熟度
最佳溫度條件

溏心蛋
高溫短時間
（例：85度4-5分鐘）

溫泉蛋
低溫長時間
（例：75度8-10分鐘）

3/27 2025

第七週

高二下探究與實作 鍾佳言

水煮雞蛋-第一次試驗

實驗目的

從鵪鶉蛋熱學模型的基礎上
假設雞蛋的熱學模型並做出溏心蛋

實驗方法

- 參考鵪鶉蛋模型 假設雞蛋變性最適溫度
- 將雞蛋放入保溫杯熱水中
- 觀察其雞蛋變性程度 證明假設是否正確

實驗設定

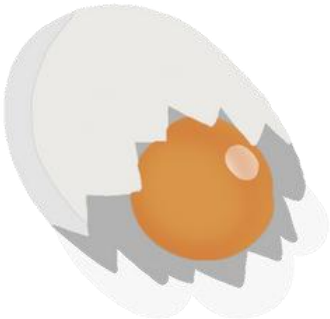
3/27
水煮溏心雞蛋
實驗
實驗變因

- 控制變因
  - 水量:約500ml
    室溫:20度
    保溫杯
    - 測量方法
      質量:電子天秤
- 操縱變因
  - 視實驗情況調整
- 應變變因
  - 蛋的熟度

溏心蛋模型假設

訂定標準考量

- 避免熱量散失
  - 初溫須高
    - 高於變性溫度10度
      訂定85度
  - 每5分鐘換水一次
- 時間需長
  - 考量到雞蛋是鵪鶉蛋的4-5倍大
    鵪鶉蛋84度4分鐘大約為溏心蛋
    因此這次85度訂定15分鐘



實驗結果

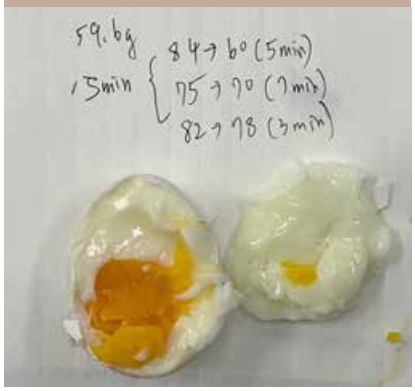
- 發現問題
  - 疑似初溫仍低以致變性溫度較高的蛋白無法在短時間內變性，燜煮時間太長導致蛋黃熟透
- 實驗展望
  - 提高初溫90度以上，以及降低燜煮時長

實驗歷程

水煮醣心雞蛋-實驗分析

觀察趨勢與推論

蛋1



1號蛋
M:59.6g
總時長15分鐘
初溫：84—>60
5min第一次換水：75—>70
12min第二次換水：82—>78

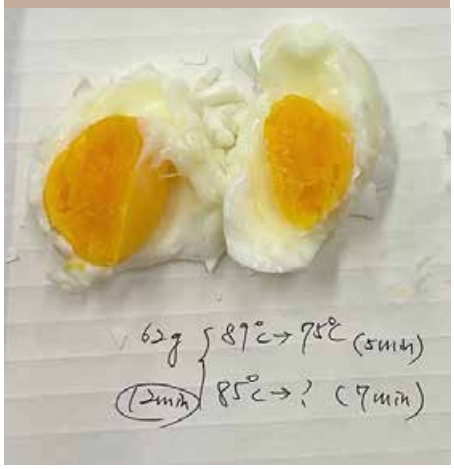
初溫降溫較快 應是水杯及蛋的溫度過低影響

發現問題　蛋黃已熟 但蛋白仍不熟 呈現似溫泉蛋的蛋白

觀察推論　疑似初溫還是太低 蛋白到80度才較有機會全熟 但換水時的初溫都過低

觀察趨勢與推論

蛋2



2號蛋
M:62g
總時長12分鐘
初溫：89—>75
5min第一次換水：85—>？

初溫調整到接近90度高溫
時間縮短

發現問題　蛋黃已熟 但蛋白仍有些微不熟

觀察推論　疑似初溫還是太低 降溫太快 推測應90度以上初溫較適當

4/10 2025

第八週

高二下探究與實作 鍾佳言

水煮雞蛋-第二次試驗

實驗目的

從鵪鶉蛋熱學模型的基礎上
假設雞蛋的熱學模型並做出溏心蛋

實驗方法

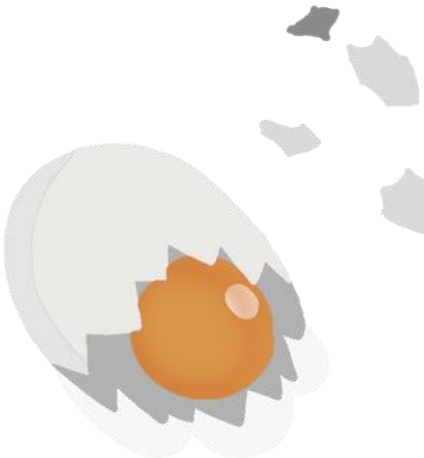
- 參考鵪鶉蛋模型 假設雞蛋變性最適溫度
- 將雞蛋放入保溫杯熱水中
- 觀察其雞蛋變性程度 證明假設是否正確

實驗設定

- 4/10 水煮溏心雞蛋實驗 實驗變因
  - 控制變因
    - 水量:約500ml 室溫:20度 保溫杯
      - 測量方法 質量:電子天秤
  - 操縱變因
    - 視實驗情況調整
  - 應變變因
    - 蛋的熟度

溏心蛋模型假設

- 訂定標準考量
  - 避免熱量散失
    - 初溫需高
      - 高於蛋白變性溫度(60～80度)10度以上 故初溫訂定90度
    - 每3分鐘換水一次
  - 時間需長
    - 降低至10、8分鐘



實驗結果

初溫91度
3分鐘換水一次
總時長8分鐘

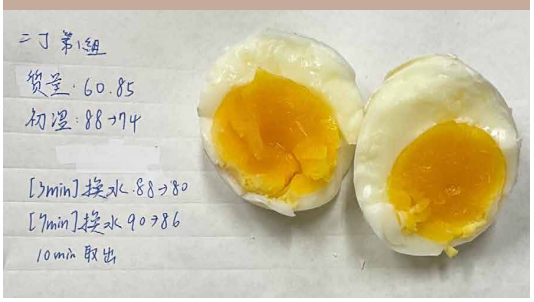
糖心蛋 成功!

實驗歷程

水煮醣心雞蛋-實驗分析

觀察趨勢與推論

蛋1



1號蛋
M:60.85g
總時長10分鐘
初溫：88—>74
3min第一次換水：88—>80
7min第二次換水：90—>86
10min取出

初溫調整到接近90度高溫
時間縮短

發現問題　蛋黃少許成液態 蛋白已熟

觀察推論　90度高溫能將蛋白快速煮熟，但蛋黃有點太熟

觀察趨勢與推論

蛋2

1號蛋
M:60.91g
總時長8分鐘
初溫：91—>84
3min第一次換水：93—>84
6min第二次換水：93—>92
8min取出

初溫調整到接近90度高溫
時間縮短

發現問題　蛋黃少許成液態 蛋白已熟

觀察推論　時間縮短並用高溫水煮，
能成功煮出溏心蛋

物理 2025

探究實作

index.

4/17 第一週

物距=像距-平面鏡實驗

利用視差法證明平面鏡的物距等於像距

4/24 第二週

紅藍LED色光水中折射率

算出入射角和折射角的sin值
求出紅光和藍光在水中的折射率

5/01 第三週

凸透鏡焦距

算出入射角和折射角的sin值
求出紅光和藍光在水中的折射率

測量眼鏡度數/問題與討論 1

利用插針法找出眼鏡的焦距 進而得知眼鏡的度數

5/08 第四週

紅/綠光雙狹縫干涉

利用雙狹縫干涉測量出紅光/綠光的波長

5/15 第五週

頭髮狹縫干涉/問題與討論 2

利用雙利用雙狹縫干涉測量出的紅光/綠光的波長分析頭髮的寬度
判斷頭髮為單狹縫還是雙狹縫

5/29 第七週

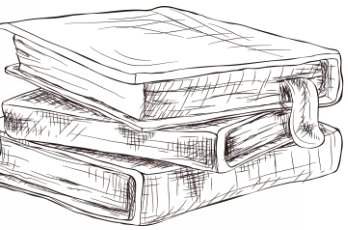
光譜儀的製作與校正

自製光譜儀
使用imagej校正光譜儀得到相對位置和波長的線性關係

6/05 第八週

太陽光及日光燈的光譜分析

透過excel使用傳換公式將日光燈及太陽光的數距轉換成波長
及強度關係圖



4/17 2025

第一週

高二下探究與實作 鍾佳言

物距=像距-平面鏡實驗

實驗1

實驗目的

利用視差法證明平面鏡的物距等於像距

實驗原理

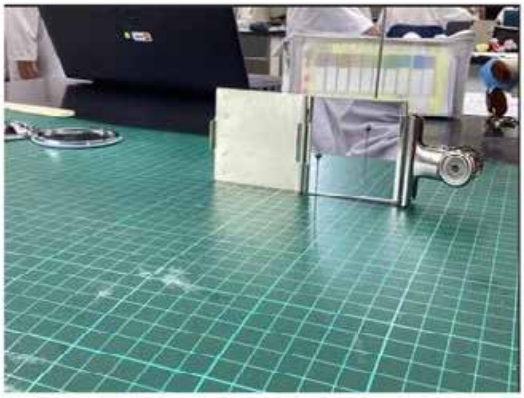
平面鏡成虛像且像距 = 物距，像與物等大且正立。

實驗器材

1.平面鏡
2.大頭針
3.長尾夾
4.切割墊

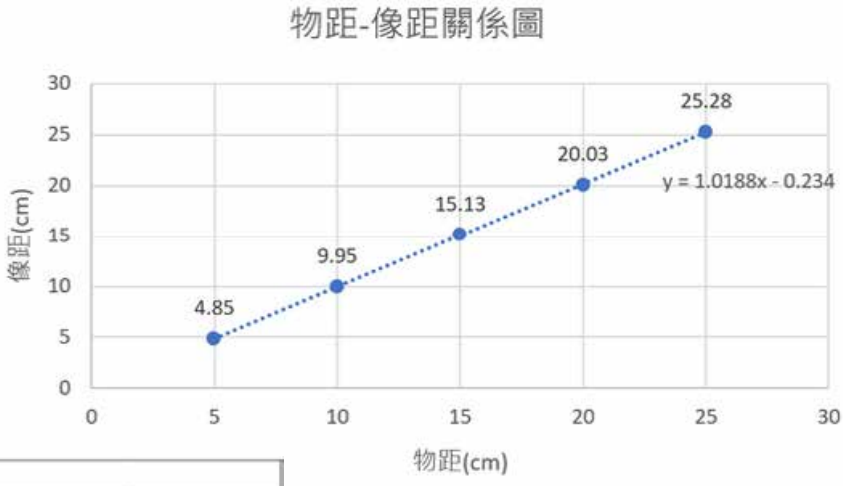
實驗方法

1、選定大頭針，並將其放置在鏡前
2、測量出大頭針到鏡子的距離，此距離為物距
3、測量出大頭針到鏡子之間的距離，此距離為像距
➡Q:如何測量出像距?
A:將一物體放置鏡後，左右移動觀察兩物體直到位置重合(視差法)
4、取五組不同數據，並且將物距與像距的關係繪製成散佈圖



實驗結果

物距	5	10	15	20	25
像距	4.4	10.2	13.3	20	23.3
	4.1	9.6	15	18	27.3
	5.9	10	17.2	22.1	25.5
平均	4.85	9.95	15.125	20.025	25.275
	4.85	9.95	15.13	20.03	25.28
標準差	0.9643650761	0.3055050463	1.955334583	2.050203242	2.0033305
	0.97	0.31	1.96	2.05	2.0
A類	0.5567764363	0.1763834207	1.128912948	1.183685394	1.15662343
	0.56	0.18	1.13	1.19	1.16
B類	0.0866025403	0.0866025403	0.0866025403	0.0866025403	0.0866025403
	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
總不確定度	0.5635	0.196497102	1.132229855	1.186849237	1.1595
	0.57	0.20	1.13	1.19	1.16
測量結果	4.85±0.57	9.95±0.20	15.13±1.13	20.03±1.19	25.28±1.16



2025/04/17平面鏡物距像距實驗					
物距(cm)	5	10	15	20	25
像距(cm)第一次	4.4	10.2	13.3	20	23.3
像距(cm)第二次	4.1	9.6	15	18	27.3
像距(cm)第三次	5.9	10	17.2	22.1	25.5
平均像距±不確定度(cm)	4.85±0.57	9.95±0.20	15.13±1.13	20.03±1.19	25.28±1.16

像距和物距大致相同 有些許測量誤差

4/24 2025

第二週

高二下探究與實作 鍾佳言

紅藍LED色光水中折射率

實驗2

實驗目的

算出入射角和折射角的sin值
求出紅光和藍光在水中的折射率

實驗原理

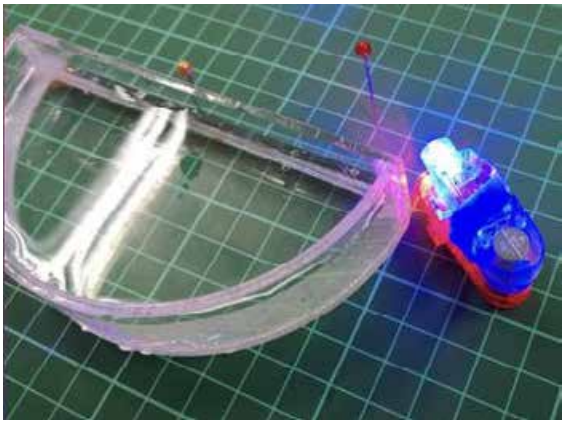
1.光的直進性
2.司乃爾定律
3.光的折射

實驗方法

1.將放半滿水的半圓水槽放置切割墊上
2.插上一大頭針-1在圓心處 並在切割墊上畫出法線
3.放置另一大頭針-2與1號成連線為入射光路
4.交疊紅藍色光染色針(圖一)在另一側會看到錯開的紅/藍光(圖二)
5.插上大頭針-3遮住色光已定位折射光線(圖三)
6.作圖找出入射及折射角

實驗器材

1.紅藍LED色光
2.切割墊
3.半圓塑膠盒
4.大頭針



【圖一】▲

【圖二】▲

【圖三】▲

實驗結果

2025/04/24紅光LED在水中折射率			
	第一次	第二次	第三次
sinA	0.30769231	0.5882353	0.648649
sinA不確定度	0.620±0.131		
sinB	0.2222222	0.4594595	0.5
sinB不確定度	0.382±0.130		
n(sinA/sinB)	1.38461539	1.2802768	1.297297
折射率n	1.623±0.050		

2025/04/24藍光LED在水中折射率			
	第一次	第二次	第三次
sinA	0.641026	0.558824	0.565217
sinA不確定度	0.587±0.156		
sinB	0.5	0.479452	0.43662
sinB不確定度	0.473±0.074		
n(sinA/sinB)	1.282051	1.165546	1.29453
折射率n	1.241±0.383		

紅光在水中折射率為1.623±0.050
藍光在水中折射率為1.241±0.383

5/01 2025

第三週

高二下探究與實作　鍾佳言

凸透鏡焦距

實驗3-1

實驗目的

利用桌上的器材設計實驗並測量出凸透鏡的焦距

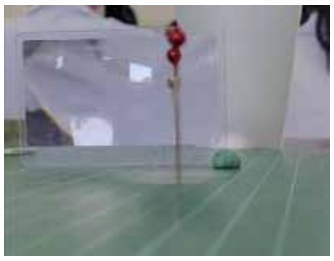
實驗器材

1.大頭針　3.切割墊
2.眼鏡　4.尺

實驗方法

【插針法】

1.將凸透鏡固定在切割墊上
2.將一大頭針插在透鏡一側的中央固定物距，並做一法線穿過凸透鏡到另一側
3.在大頭針對側觀察大頭針的像　，在正好能擋住處插下第二根大頭針
4.調整觀察角度後在前二根針影像重疊處插下第三根大頭針
5.取下第二、三根針，紀錄位置　並取不同角度重複步驟3~5三次
6.取三組不同物距並重複實驗2~5
7.得三組不同物距及像距計算其焦距



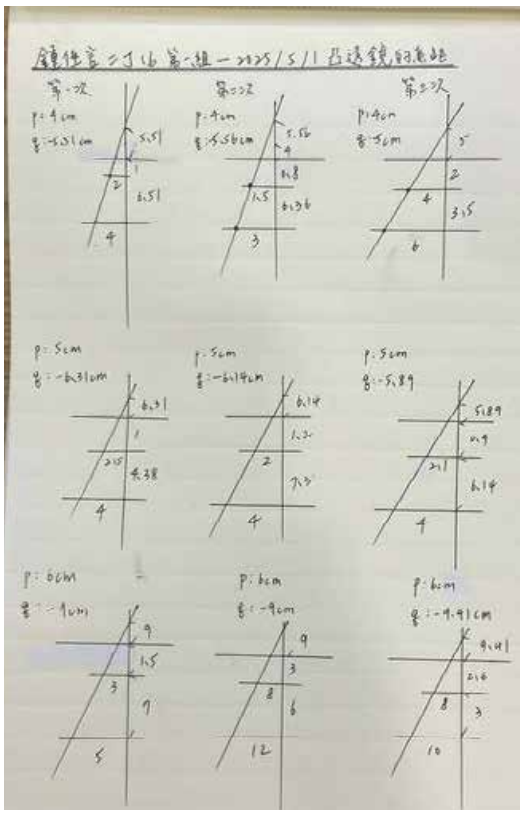
【插針法】▲

實驗原理

1.光的折射
2.光的直徑性
3.薄透鏡高斯式

$$\frac{1}{D}+\frac{1}{d}=\frac{1}{f}$$

物距（D）和像距（d）
焦距（f）



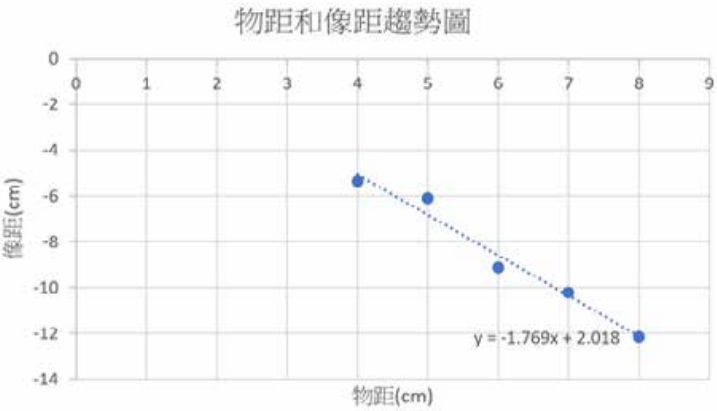
利用【插針法】的實驗記錄▲

實驗結果

	第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均	第一次	第二次	第三次	平均
p	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
q	-5.51	-5.56	-5	-5.36	-6.31	-6.14	-5.89	-6.11	-9	-9	-9.41	-9.14	-10.14	-10.14	-10.39	-10.22	-11.84	-12.56	-12.04	-12.15
f	14.60	14.26	20.00	16.28	24.08	26.93	33.09	28.03	18.00	18.00	16.56	17.52	22.61	22.61	21.45	22.22	24.67	22.04	23.84	23.51

2025/05/01透鏡成像-插針法 (二丁16鍾佳言)					
平均p(cm)	4	5	6	7	8
平均q(cm)	-5.36	-6.11	-9.14	-10.22	-12.15
平均f(cm)	16.29	28.03	17.52	22.22	23.52
f+總不確定度(cm)	16.29±1.86	28.03±2.66	17.52±0.49	22.22±0.4	23.52±0.78
總平均f+總不確定度(cm)	21.516±1.304				

凸透鏡焦距為21.516±1.304(cm)



高二下探究與實作　鍾佳言

測量眼鏡度數

實驗3-2

實驗目的

利用插針法找出眼鏡的焦距
進而得知眼鏡的度數

實驗器材

1.大頭針　4.切割墊
2.眼鏡
3.尺

實驗方法

【插針法】

1.將眼鏡固定在切割墊上
2.將一大頭針插在眼鏡一側的中央固定物距，並做一法線穿過眼鏡到另一側
3.在大頭針對側觀察大頭針的像，在正好能擋住處插下第二根大頭針
4.調整觀察角度後在前二根針影像重疊處插下第三根大頭針
5.取下第二、三根針，紀錄位置　並取不同角度重複步驟3~5三次
6.取三組不同物距並重複實驗2~5
7.得三組不同物距及像距計算其焦距

實驗結果

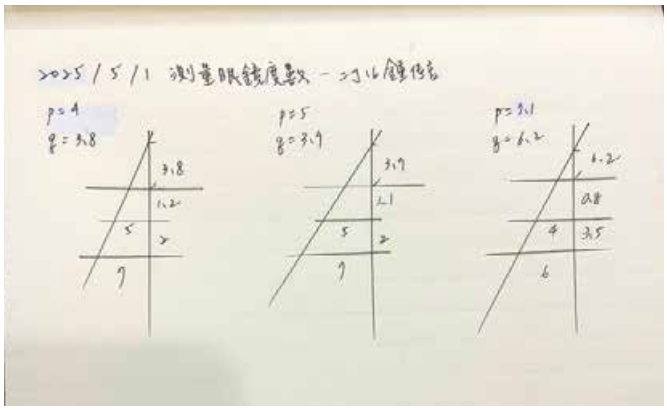
2024/05/01測量眼鏡度數			
p(cm)	4	5	7.1
1/p(cm)	0.25	0.2	0.140845
p+總不確定度(cm)	0.20±0.03		
q(cm)	3.8	3.9	6.2
1/q(cm)	0.263158	0.25641	0.16129
q+總不確定度(cm)	0.24±0.04		
f(cm)	2.272727273		
眼鏡度數	440		

實驗原理

1.光的折射
2.光的直徑性
3.薄透鏡高斯式
4.眼鏡度數轉換公式
100/焦距(m)

$$\frac{1}{D}+\frac{1}{d}=\frac{1}{f}$$

物距（D）和像距（d）
焦距（f）



利用【插針法】的實驗記錄▲

眼鏡度數大約為440度

高二下探究與實作　鍾佳言

問題與討論1

透鏡成像

1.影響透鏡成像清晰度的因素有哪些？

波動光學極限：繞射效應

繞射極限 (Diffraction limit)
即使完全沒有像差，透鏡孔徑有限也會造成繞射，在小光圈或小孔徑下，點光源會形成「艾里斑 (Airy disk)」。
而鏡頭解析力的理論極限就是由繞射決定。
(參考維基百科WiKi)

裝置或環境問題

透鏡表面有灰塵、污漬或刮痕，會散射光線，使像變模糊。
鏡頭內部反射、雜散光也會降低對比度。
光源亮度不足或物體反差低，也會使像看起來不清晰。

安裝或對焦誤差

物距沒調準或透鏡沒在正確焦距位置
→ 影像模糊
鏡頭傾斜
→ 不同區域成像偏移

感測或人眼極限

如果是相機成像，感測器解析度有限。
若是人眼觀察，視力解析度也有極限。

2.眼鏡的度數代表甚麼意思?

眼鏡的「度數」代表透鏡的光學焦度 (Diopter, D)，是透鏡對光線的會聚或發散能力大小

$$\text{度數 (D)} = \frac{1}{\text{焦距(m)}}$$

1單位是「屈光度 (Diopter, D)」，焦距以「公尺」為單位

- 坊間眼鏡店的「近視 200 度」，意思是屈光度是 -2.00 D
- 焦距 = -0.5 m（因為 1/(-2) = -0.5 m）

  →因此可知屈光度越大，焦距越短
- 正度數（+）是會聚（凸透鏡），負度數（–）是發散（凹透鏡）

  →而近視度數永遠是「負數」，遠視是「正數」

5/08 2025

第四週

高二下探究與實作 鍾佳言

紅/綠光雙狹縫干涉

實驗4-1

實驗目的

利用雙狹縫干涉測量出紅光/綠光的波長

實驗原理

1.光的直徑性
2.光的干涉
3.光的繞射

$$\Delta y = L\lambda/d$$

L 狹縫和屏幕間距
λ 光的波長
d 狹縫間隔
Δy 為屏幕上條紋間距

實驗器材

1.雷射筆(綠/紅)
2.雙狹縫片(縫距0.1mm)
3.捲尺
4.直尺
5.常尾夾

實驗方法

1.將雷射筆(光源)固定 且使光通過狹縫片
2.將屏幕及尺以長尾夾固定 方便計算亮紋寬度
3.計算直尺上一段距離的亮紋數
4.帶入干涉公式 得出波長
5.不同光源(紅光/綠光)各取五個不同距離重複1~4實驗

實驗結果

2025/05/08雙狹縫干涉實驗-紅光(二丁第一組-16鍾佳言)

d(cm)	0.05				
L(cm)	150	103	130	120	140
平均λ(nm)+總不確定度(nm)	686.87±20.20	665±8.45	651.71±38.52	624.34±35.22	684.53±29.76
平均Δy(cm)+總不確定度(cm)	0.21±0.09	0.14±0.09	0.17±0.09	0.15±0.09	0.19±0.09
總平均λ(nm)+總不確定度(nm)	662.66±26.43				
總平均Δy(cm)+總不確定度(cm)	0.17±0.09				

2025/05/08雙狹縫干涉實驗(二丁第一組-16鍾佳言)

雙狹縫 紅光

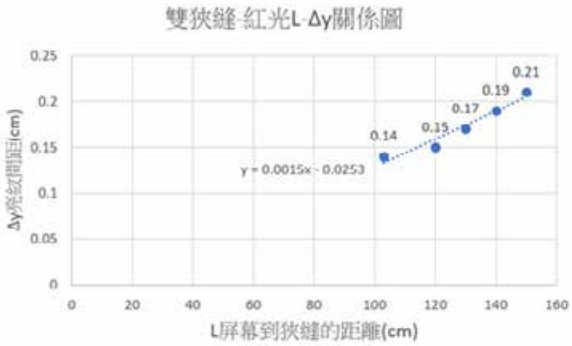
	L1 第一次	L1 第二次	L1 第三次	L2 第一次	L2 第二次	L2 第三次	L3 第一次	L3 第二次	L3 第三次	L4 第一次	L4 第二次	L4 第三次	L5 第一次	L5 第二次	L5 第三次
縫寬	0.1mm														
d(cm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
L(cm)	150	150	150	103	103	103	130	130	130	120	120	120	140	140	140
Δy(cm)	0.2	0.22	0.2	0.13	0.14	0.14	0.18	0.15	0.18	0.16667	0.142857	0.14	0.2	0.2	0.175
λ(nm)	666.67	727.27	666.67	650.49	679.61	667.48	705.13	576.92	673.08	694.44	595.24	583.33	714.29	714.29	625.00
平均λ(nm)	686.87			665.86			651.71			624.34			684.52		
平均Δy(cm)	0.21			0.14			0.17			0.15			0.19		
總平均λ(nm)	662.66														
總平均Δy(cm)	0.17														

2025/05/08雙狹縫干涉實驗-綠光(二丁第一組-16鍾佳言)

d(cm)	0.05				
L(cm)	140	150	130	103	120
平均λ(nm)+總不確定度(nm)	535.71±0.09	551.85±9.80	567.76±9.16	598.71±8.09	553.24±18.08
平均Δy(cm)+總不確定度(cm)	0.15±0.09	0.17±0.09	0.15±0.09	0.12±0.09	0.13±0.09
總平均λ(nm)+總不確定度(nm)	561.46±9.04				
總平均Δy(cm)+總不確定度(cm)	0.14±0.09				

綠光

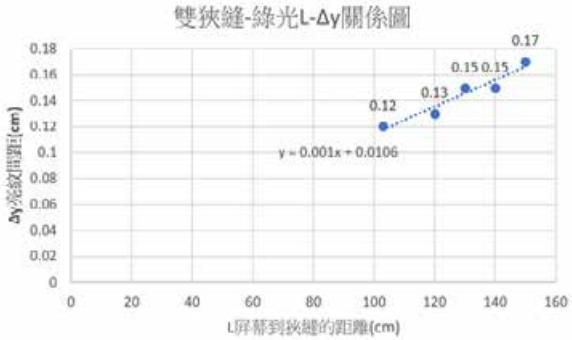
	L1 第一次	L1 第二次	L1 第三次	L2 第一次	L2 第二次	L2 第三次	L3 第一次	L3 第二次	L3 第三次	L4 第一次	L4 第二次	L4 第三次	L5 第一次	L5 第二次	L5 第三次
縫寬	0.1mm														
d(cm)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
L(cm)	140	140	140	150	150	150	130	130	130	103	103	103	120	120	120
Δy(cm)	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.17	0.15	0.14	0.15	0.125	0.12	0.125	0.14	0.13	0.125
λ(nm)	535.71	535.71	535.71	533.33	555.56	566.67	576.92	540.45	576.92	606.80	582.52	606.80	583.33	555.56	520.83
平均λ(nm)	535.71			551.85			567.77			598.71			553.24		
平均Δy(cm)	0.15			0.17			0.15			0.12			0.13		
總平均λ(nm)	561.46														
總平均Δy(cm)	0.14														



測量結果

紅光波長662.66±26.43(nm)

綠光波長為541.46±9.04(nm)



5/15 2025

第五週

高二下探究與實作 鍾佳言

頭髮狹縫干涉

實驗4-2

實驗目的

- 利用雙狹縫干涉測量出的紅光/綠光的波長分析頭髮的寬度
- 判斷頭髮為單狹縫還是雙狹縫

實驗器材

1.雷射筆
2.雙狹縫片(縫距0.1mm)
3.捲尺
4.直尺
5.常尾夾
6.一根頭髮

實驗原理

1.光的直徑性
2.光的干涉
3.光的繞射

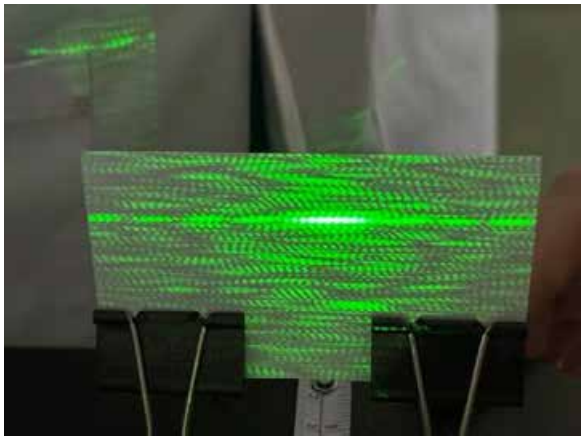
$$\Delta y = L\lambda/d$$

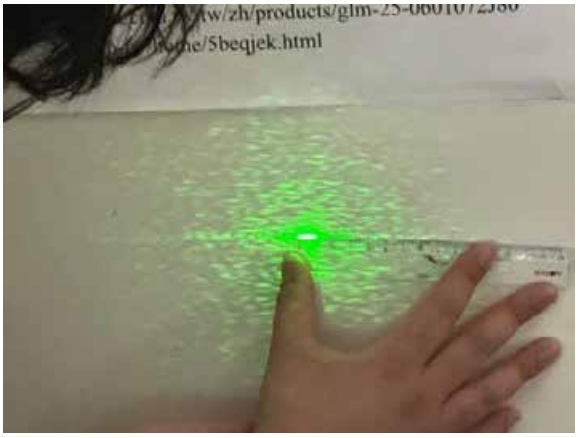
L 狹縫和屏幕間距
λ 光的波長
d 狹縫間隔
Δy 為屏幕上條紋間距

實驗方法

1.將雷射筆(光源)固定 將頭髮固定在光源上
2.將屏幕及尺以長尾夾固定 方便計算亮紋寬度
3.計算直尺上一段距離的亮紋數
4.帶入干涉公式 得出波長
5.取五個不同距離重複1~4實驗

實驗討論





發現問題

在進行測量頭髮寬度的狹縫實驗時，我們發現了除了理想的干涉條紋外，還出現了許多「雜散的亮紋」或看起來像網格狀或條紋交錯的圖案

Case 1
光源有多模或雜散

雷射如果發散角度太大、或環境中有反射，也會讓繞射條紋上混入雜散條紋。

Case 2
頭髮表面不是完美的「直狹縫」

頭髮表面的**表皮鱗片** 本身的**彎曲或粗糙度**或**固定得不平整**會造成局部多重繞射，光線在不同的微小突起處繞射後疊加，就會在條紋上產生「細小條紋」。

Case 3
板子或支架本身反射

有用透明板或夾子固定頭髮，若板子表面有反射或夾子邊緣同時繞射，光會被多重散射。

實驗結果

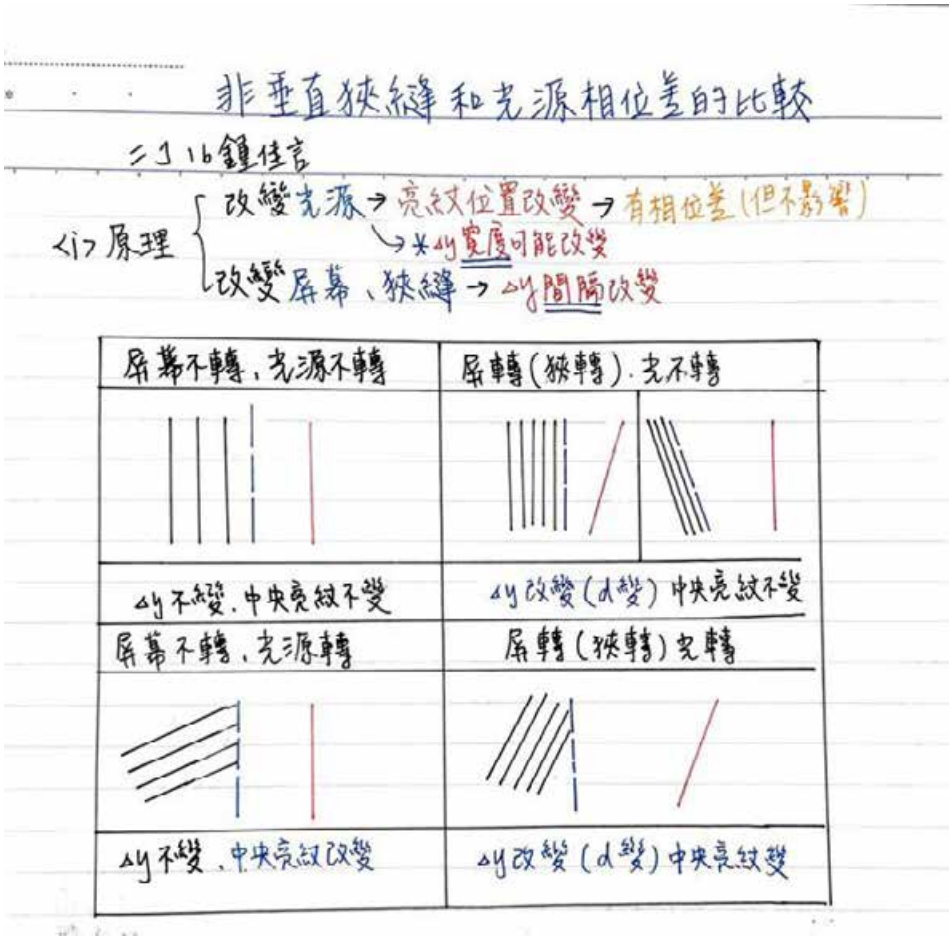
2025/05/08雙狹縫干涉實驗-頭髮(紅光)(二丁第一組-16鍾佳言)					
λ(nm)	662.66±26.43				
L(cm)	140	130	120	100	150
平均Δy(cm)+總不確定度(cm)	0.817±0.088	0.767±0.093	0.710±0.087	0.817±0.113	0.687±0.088
平均d(cm)+總不確定度(cm)	0.011±0.087	0.011±0.087	0.011±0.087	0.008±0.087	0.015±0.087
總平均Δy(cm)+總不確定度(cm)	0.62±0.09				
總平均d(cm)+總不確定度(cm)	0.01±0.09				

測量結果
頭髮寬度大約為
0.1mm~1mm

問題與討論2

雙狹縫干涉

1. 若雷射光非垂直入射狹縫，干涉/繞射條紋會怎麼變化？



條紋會產生整體偏移，但條紋間距不變，這是因為入射光若非垂直，干涉/繞射條件中會多一個初相位差，造成所有極大值（亮紋）的位置向一側偏移。

2.為什麼雙狹縫干涉能證明光具有波動性？

干涉條紋的產生，意味著同一點可能出現相長干涉（亮紋）或相消干涉（暗紋），這代表兩束光波會因為路徑差（或相位差）而疊加。如果光是純粹的粒子流，粒子從兩個狹縫分別出來，就算跑到同一個點，也不可能互相抵消或加強 → 不會有規律的明暗條紋。

雙狹縫干涉剛好說明了：

- 光能像水波一樣互相疊加
- 路徑差滿足相長干涉時 → 強光（亮紋）
- 路徑差滿足相消干涉時 → 無光（暗紋）

這個疊加與相位的概念，是波動現象的核心，而粒子模型無法單獨解釋。

5/29 2025

第七週

高二下探究與實作　鍾佳言

光譜儀的製作與校正

實驗5-1

實驗目的

1.自製光譜儀
2.使用imagej校正光譜儀得到相對位置和波長的線性關係

實驗原理

1.光的直徑性
2.光的干涉

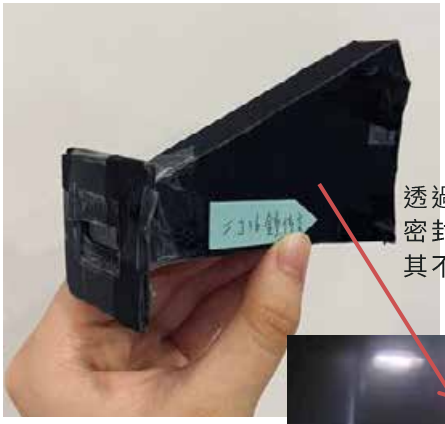
實驗器材

1.黑色厚紙板　5.光碟片
2.光譜儀模板　6.imagej軟體
3.膠帶
4.剪刀

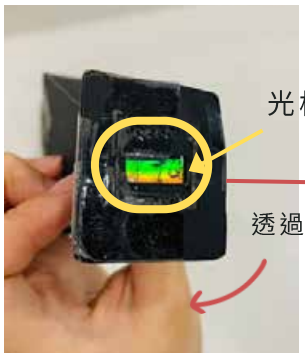
光譜儀的製作

1.按照模板裁切厚紙板做出光譜儀
2.將光碟片貼上膠帶以撕下反射層，得到透明光碟片（光柵）
3.將透明光碟片剪下一小片貼上做好的光譜儀
4.調整光柵角度和位置使光譜落在四定位孔範圍內

光譜儀圖板▲

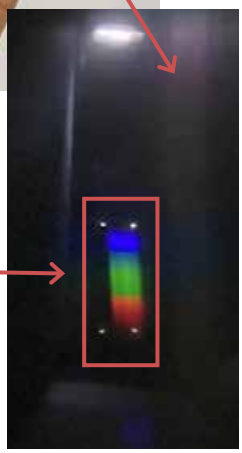


透過黑色膠帶密封銜接處使其不漏光

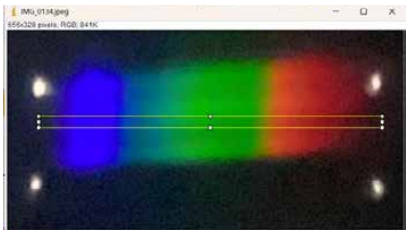


光柵

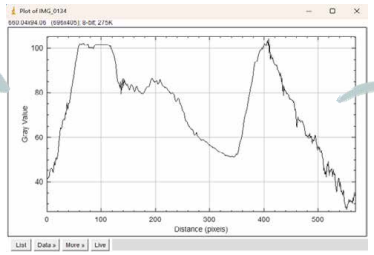
透過旋轉光柵使光譜對準四孔



光譜儀的校正

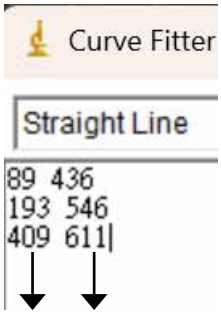


拍攝已知波長的LED燈
載入imagej內分析

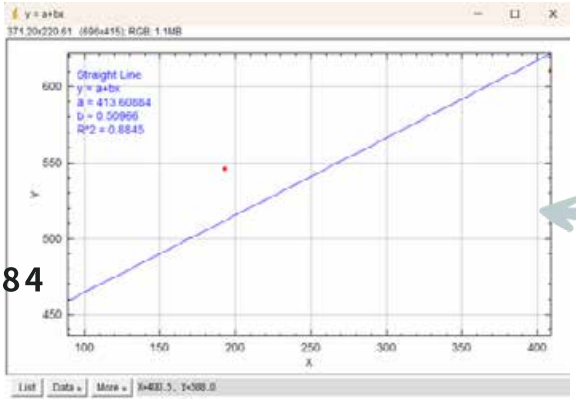


繪製出關係圖

放大圖片後取峰值的x為相對位置
並將其校正成波長



X軸相對位置　已知波長



得到線性關係
x為相對位置
y為波長

$y=0.50966x+413.60884$

高二下探究與實作　鍾佳言

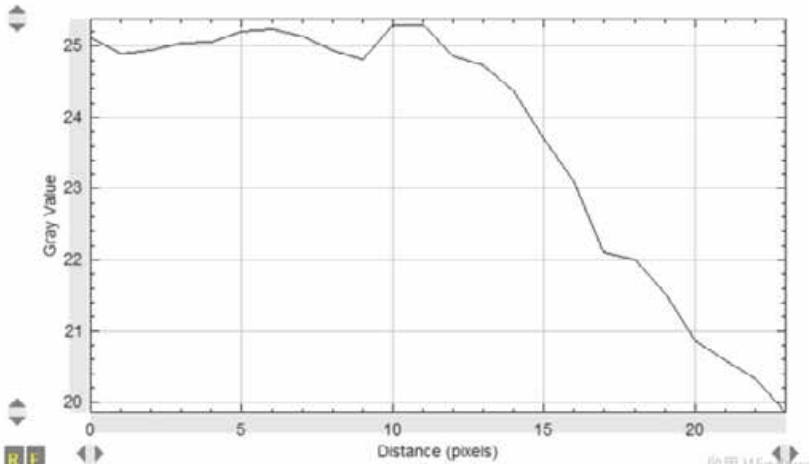
光譜儀的製作與校正

實驗5-1

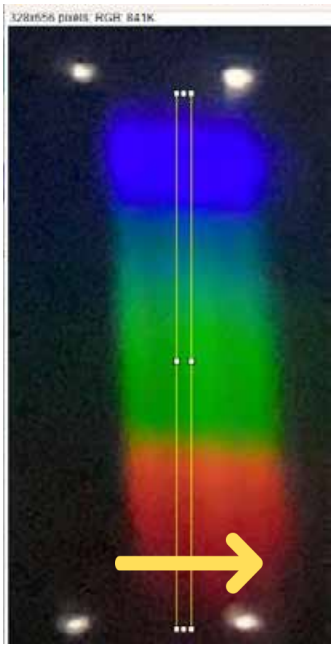
實驗問題

發現問題　在使用image j分析光譜時我們發現關係圖無法出現峰值

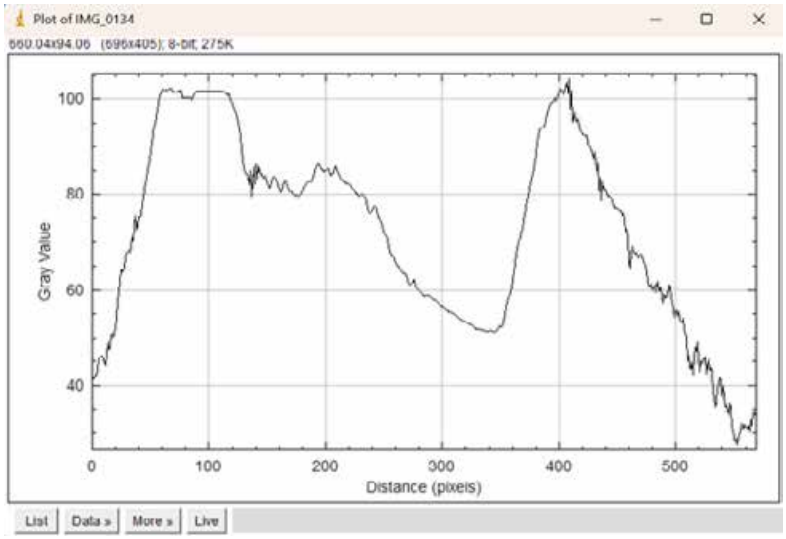
解決方法　而後我們發現應是光譜未倒轉導致選取範圍錯誤



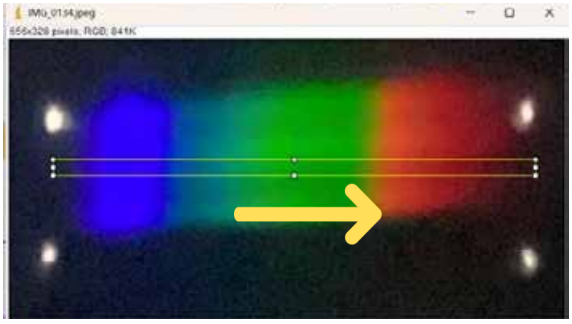
光譜未倒轉90度產生的關係圖▲



讀取範圍為左到右
因此無法測出波長峰值



光譜倒轉90度產生的關係圖▲



左轉90度即可

6/05 2025

第八週

高二下探究與實作 鍾佳言

太陽光及日光燈的光譜分析

實驗5-2

實驗目的

透過excel使用傳換公式將日光燈及太陽光的數距轉換成波長及強度關係圖

實驗原理

1.光的直徑性
2.光的干涉

實驗方法

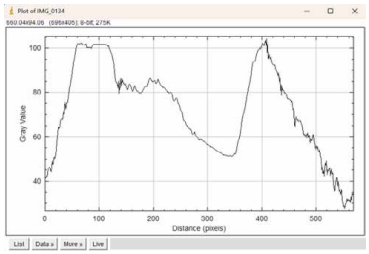
室內日光燈

室外太陽光

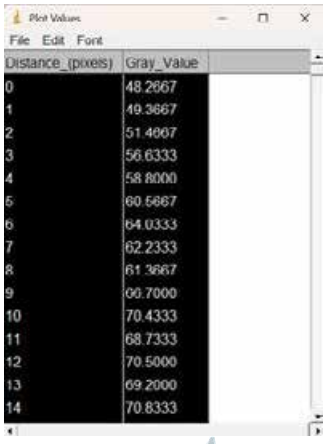
1.拍攝室內日光燈及室外太陽光的光譜

實驗器材

1.光譜儀
2.imagej
3.excel



2.繪製出關係圖



3.複製其數據到Excel繪圖

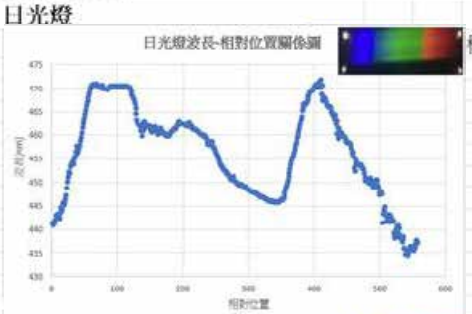
實驗結果

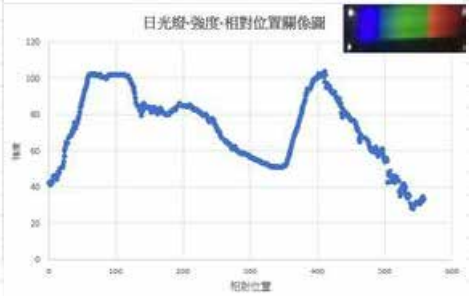
2025/6/19光譜儀的校正與太陽光及日光燈的光譜分析

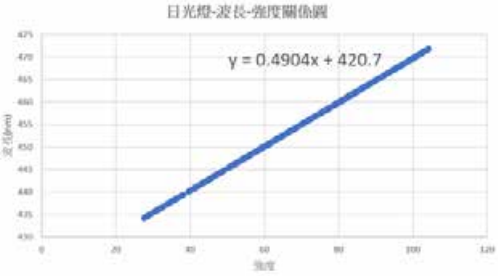
y=420.69925x+0.49042

日光燈

相對位置	相對強度	波長(nm)
0	42.2456	441.4173372
1	41.3158	440.9613446
2	41.7895	441.1936566
3	42.1754	441.3829097
4	42.3158	441.4517646
5	43.2684	441.9679807
6	45.4386	442.9832482
7	45.8772	443.1983464
8	45.8421	443.1811327
9	46.2281	443.3704348
10	44.5965	442.5702655
11	44	442.27773
12	46.3333	443.422027
13	48.7018	444.5835868
14	47.2632	443.8790685
15	48.0526	444.2652061
16	50.6316	445.5299993
17	50.8947	445.6590288
18	50.2456	445.3406972
19	50.9298	445.6762425
20	52.2807	446.3387509
21	54.1053	447.2335712
22	57.2456	448.7736372
23	59.9298	450.0900225
24	61.8421	451.0278527
25	64.193	452.1807811
26	63.7544	451.9656828
27	63.7544	451.9656828
28	66.7018	453.4111468
29	67.7368	453.9187315
30	68.0351	454.0650237
31	68.4912	454.2887043
32	67.5439	453.8241294
33	69.2807	454.6758909
34	70.9123	455.4760602
35	70.4386	455.2437482
36	73.2807	456.6375709
37	75.5789	457.7646541
38	72.614	456.3106079



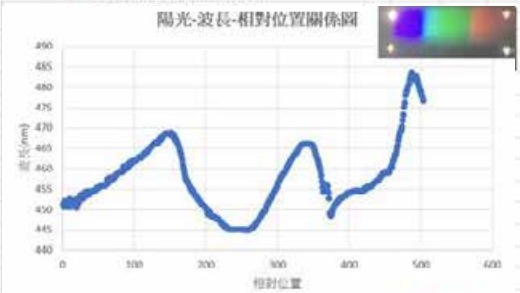


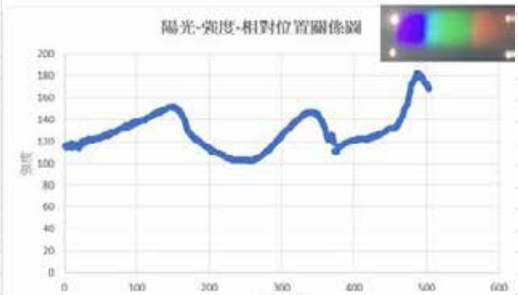


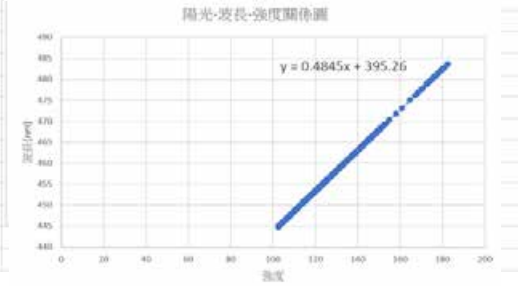
y=395.25523+0.48452x

陽光

相對位置	相對強度	波長(nm)
0	115.7708	451.3
1	114.3333	450.7
2	117.0833	452
3	117.2708	452.1
4	116.6875	451.8
5	117.25	452.1
6	114.6042	450.8
7	114.3542	450.7
8	118.0208	452.4
9	118.2083	452.5
10	115.2917	451.1
11	114.3958	450.7
12	115.875	451.4
13	117.1875	452
14	117.125	452
15	116.9583	451.9
16	117	451.9
17	117.9375	452.4
18	117.3333	452.1
19	113.8333	450.4
20	116.375	451.6
21	116.375	451.6
22	116.5833	451.7
23	119.0833	453
24	120.3958	453.6
25	119.8333	453.3
26	120	453.4
27	119.5833	453.2
28	118.5208	452.7
29	119.2083	453
30	121.2917	454
31	121.6667	454.2
32	119.875	453.3
33	120.7708	453.8
34	122.2083	454.5
35	121.5	454.1
36	120.5208	453.6
37	120.7917	453.8
38	121.2083	454







探究與實作的心得與反思

透過這學期的地科與物理探究與實作課程，我深刻體會到，許多日常生活中看似理所當然的現象，背後其實蘊藏著值得細究的科學原理與奧妙。以地科探究課程為例，影響保溫杯中熱水降溫速度的因素不僅僅是環境溫度，還包含了杯身材質、杯口口徑大小，甚至連放入溫度計所吸收的熱量都可能成為重要變因。在保溫杯烹煮溏心蛋這項看似簡單的實驗中，我實際經歷了多次的嘗試與失敗，但也正是在不斷修正與累積經驗的過程中，我學習如何建立並驗證「蛋的熱學模型」，並從蛋白、蛋黃變性程度及初溫等微小的變化裡找出關鍵因素，提出假設並以實際行動驗證。這些經驗讓我更能體會到，探究精神的核心，正是懷抱好奇心與持續求證的態度，勇於從失敗中學習，並從中發現科學的樂趣與價值。

此外，在物理探究課程中，我也深刻體會到，實驗的價值不僅僅在於驗證理論，更在於過程中培養發現問題與解決問題的能力。以折射率測量與雙狹縫干涉實驗為例，將數據代入公式或許簡單，然而單位轉換、測量值與理論值之間的落差，往往迫使我必須主動思考如何修正與處理數據，才能提升結果的準確性。同時，當我使用 ImageJ 軟體分析光譜的圖像時，原先繪製出的關係圖無法清楚呈現波峰起伏，經過不斷檢視與思考後，我才發現問題出在分析前未將圖像倒轉。這些細微卻關鍵的環節，正是課本理論中難以直接獲得，卻在實際探究中不可或缺的寶貴經驗。這些挑戰也讓我深刻體會到，科學探究除了需要扎實的理論基礎，更需要細心、邏輯思考與不斷修正的態度，才能真正從問題中學習與成長。

綜合這段時間的經驗，我體認到想要在未來持續深化探究與實作能力，除了知識學習之外，更需要培養批判性思考與獨立分析的能力，懂得如何提出假設、設計實驗並在遇到挫折時調整方法，同時也要能與他人有效討論、交換觀點，讓自己的想法不斷被驗證與優化。我相信，這些能力不僅僅適用於課堂，更會成為我未來面對更複雜問題與多元挑戰時不可或缺的基礎。我期許自己能將這份從探究中累積的韌性與解決問題的習慣，延續到未來的學習與生活中，持續在看似平凡的事物裡發現新的可能，並以科學的精神，踏實地找出答案。